

FoxSay 2寸屏极简 UI 设计规范与视觉方案 (纯触屏版)

本规范紧密依据 [hardware_design_analysis.md](#)，针对 2.0 寸电容触摸屏进行纯触屏优先 (Pure Touch-First) 的界面布局与动效定制。

视觉主题与色彩规范

- 背景 (Background): #151311 (暗温巧克力色) + 微小发光暖边，辅以淡网格底纹以增强科技质感。
- 高亮 (Highlight): #F59E0B (活力琥珀橙) 用于当前焦点、公式高亮变量和核心手势路径。
- 常规字 (Body Text): #FFF7ED (温暖粉白色) 以不同字重和透明度区分层级，保证小屏的极高识别度。

全场景界面视觉样机展示 (2-inch UI Carousel)

(注：样机图片目前保留第二版命名，但底部的“按键”逻辑已在软件交互规范中被纯触控手势完全替代)

![[1. 极简待机与倒计时]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/main_standby_2inch_1783741684211.jpg) <!-- slide --> ![[2. 小狐狸物理躺平休眠]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/flat_sleep_2inch_1783741835169.jpg) <!-- slide --> ![[3. 极简英文单词卡复习]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/flashcard_2inch_1783741698353.jpg) <!-- slide --> ![[4. 数学公式与难点标记卡片]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/math_formula_2inch_1783741789563.jpg) <!-- slide --> ![[5. 社区新知推送与Wiki决策]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/new_knowledge_wiki_2inch_1783741802682.jpg) <!-- slide --> ![[6. 极简滚轮式层级滑动搜索]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/search_2inch_1783741725379.jpg) <!-- slide --> ![[7. “我说你译” 语音口语交互]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/voice_translation_2inch_1783741819540.jpg) <!-- slide --> ![[8. 疲劳提醒与像素解压游戏]](/Users/xuchencen/.gemini/antigravity/brain/a9cf3e2d-359a-4712-bcc1-97c50b831cee/emotion_2inch_1783741712879.jpg)

适配 2.0 寸电容触摸屏的 8 大交互场景详解

第一板块：核心系统与电源姿态管理

1. 极简待机与倒计时 (Main Standby & Countdown)

- 触控交互：
 - 双击屏幕 (Double Tap)：轻按两下唤醒屏幕。
 - 屏幕顶部边缘下拉 (Swipe Down from Top Edge)：滑出下拉状态栏（声音控制面板）。可以静音麦克风、调节扬声器音量。点击菜单外部向上滑回。
- 物理传感：设备水平躺平，自动进入休眠屏。

2. 小狐狸物理躺平休眠 (Low-Power Sleeping)

- 触控交互：
 - 全屏防误触锁止，仅响应双击屏幕以手动唤醒小狐狸。

第二板块：双轨制闪卡学习系统

3. 极简英文单词卡复习 (Vocabulary Flashcard)

- 设计逻辑：无痛、无决策门槛复习。

- 触控交互 单击任意位置切词 (Tap anywhere to Next) :

- 取消所有精细按钮。整个屏幕卡片就是一个巨大的触摸热区。

- 用户只需轻触屏幕任意位置（单击），当前卡片就会向左滑出，并无缝切入下一个单词。

- 无需做“认识/不认识”的逻辑判断（“不要背，看着就行”）。

4. 数学公式与难点标记卡片 (Math Formula & Mark Difficulty)

- 设计逻辑：显示经典理科公式。
- 触控交互：
 - 单击卡片 (Single Tap)：卡片 3D 翻转，显现公式核心变量解释和推导。
 - 向上滑动 (Swipe Up)：卡片向上飞出并闪烁星标，标记为“★记难点”并归档入 Wiki。
 - 向下滑动 (Swipe Down)：切换到下一个公式。

5. 社区新知推送与 Wiki 决策 (Community Push & Wiki Decision)

- 触控交互（左右划卡 / Tinder Mode）：
 - 卡片右滑 (Swipe Right)：将社区卡片朝右划走，释放后飞入屏幕右侧，提示“存入 Wiki”，无缝同步进个人课程 Wiki。
 - 卡片左滑 (Swipe Left)：将卡片朝左划走，释放后飞出，提示“忽略”。
-

第三板块：知识库检索与滑动层级

6. 极简滚轮式层级滑动 (Hierarchy Slider Menu)

- 触控交互：
 - 上下滑动 (Swipe Up/Down)：旋转知识库大纲轮盘（当前选中项居中放大，上下项缩小淡化）。
 - 向右滑动 (Swipe Right)：手势横扫，进入下一层大纲。
 - 向左滑动 (Swipe Left)：手势横扫，退回上一层目录。
-

第四板块：多模态语音交互与情绪自适应

7. “我说你译”语音口语交互 (Voice Translation)

- 触控交互：
 - 长按屏幕中心 (Long Press to Record)：长按手动开启录音，松手结束录音开始翻译（适合桌面环境）。
 - 单击麦克风图标 (Tap Mic)：切换自动监听和手动长按模式。
 - 向左滑动 (Swipe Left)：退出，返回时钟主屏。

8. 疲劳提醒与像素解压游戏 (Fatigue Break)

- 触控交互：
 - 情绪预警弹出后，轻触屏幕“PLAY”大按钮，在 2.0 寸电容触摸屏上单指点击屏幕控制小狐狸跳跃，玩简易解压像素小游戏。
 - 向右滑动 (Swipe Right)：随时退出游戏，返回待机页面。
-

后续代码开发还原思路 (LVGL)

1. 全局轻触事件切词 在单词复习页，直接为全屏根容器绑定点击事件 LV_EVENT_CLICKED，无需寻找特定按钮，极大提升小屏操作的舒适度：

```
c static void on_word_screen_clicked(lv_event_t* e) { // 单击任意位置切换下一个单词 show_next_word(); }
```
2. 卡片手势识别与动效 在 LV_EVENT_GESTURE 事件中，读取手势方向：
 - LV_DIR_TOP (上滑) 调用 lv_anim 启动卡片飞向 Y 轴负方向，并在回调中触发“记难点”API。
 - LV_DIR_BOTTOM (下滑) 卡片飞向 Y 轴正方向，切入下一个公式。
3. 状态栏顶部下拉手势 捕获顶部边缘的 LV_DIR_BOTTOM 动作（限定起点 $Y < 20px$ ），驱动快捷声音控制面板从 $Y = -100px$ 平滑过渡滑入到 $Y = 0$ 。